

第一章 绪论

选择题部分

1、组成数据的基本单位是 () 答案

(A) 数据项 (B) 数据类型 (C) 数据元素 (D) 数据变量

2、数据结构是研究数据的 () 以及它们之间的相互关系。答案

(A) 理想结构, 物理结构 (B) 理想结构, 抽象结构

(C) 物理结构, 逻辑结构 (D) 抽象结构, 逻辑结构

3、在数据结构中, 从逻辑上可以把数据结构分成 () 答案

(A) 动态结构和静态结构 (B) 紧凑结构和非紧凑结构

(C) 线性结构和非线性结构 (D) 内部结构和外部结构

4、数据结构是一门研究非数值计算的程序设计问题中计算机的 (①) 以及它们之间的 (②) 和运算等的学科。答案

① (A) 数据元素 (B) 计算方法 (C) 逻辑存储 (D) 数据映像

② (A) 结构 (B) 关系 (C) 运算 (D) 算法

5、算法分析的两个主要方面是 () 答案

(A) 正确性和简单性 (B) 可读性和文档性

(C) 数据复杂性和程序复杂性 (D) 时间复杂度和空间复杂度

6、算法分析的目的是 ()。答案

(A) 找出数据结构的合理性 (B) 研究算法中的输入和输出的关系

(C) 分析算法的效率以求改进 (D) 分析算法的易懂性和文档性

7、计算机算法指的是 (①), 它必须具备输入、输出和 (②) 等 5 个特性。答案

① (A) 计算方法 (B) 排序方法 (C) 解决问题的有限运算序列 (D) 调度方法

② (A) 可执行性、可移植性和可扩充性 (B) 可行性、确定性和有穷性

(C) 确定性、有穷性和稳定性 (D) 易读性、稳定性和安全性

判断题

1、数据的机内表示称为数据的存储结构。() 答案

填空题

1.数据逻辑结构包括 ()、() 和 () 三种类型,层次结构和群结构合称为 ()。答案

2.在线性结构中,第一个结点 () 前驱结点,其余每个结点有且只有 () 个前驱结点; 最后一个结点 () 后续结点,其余每个结点有且只有 () 个后续结点。答案

3.在树形结构中,树根结点没有 () 结点,其余每个结点有且只有 () 个前驱结点;叶子结点没有 () 结点,其余每个结点的后续结点可以 ()。 答案

4.在图形结构中,每个结点的前驱结点数和后续结点数可以 ()。 答案

5.线性结构中元素之间存在 () 关系,树形结构中元素之间存在 () 关系,图形结构中元素之间存在 () 关系。 答案

6.算法的五个重要特性是 ()、()、()、()、()。 答案

7.数据结构的三要素是指 ()、() 和 ()。 答案

8.链式存储结构与顺序存储结构相比较,主要优点是 ()。 答案

9.设有一批数据元素,为了最快的存储某元素,数据结构宜用 () 结构,为了方便插入一个元素,数据结构宜用 () 结构。 答案

算法分析题

1、求下列算法段的语句频度及时间复杂度

```
for(i=1; i<=n; i++)  
for(j=1; j<=i; j++)  
x=x+1;
```

2、分析下列算法段的时间频度及时间复杂度

```
for (i=1;i<=n;i++)  
for (j=1;j<=i;j++)  
for ( k=1;k<=j;k++)  
x=i+j-k;
```

3、下列程序段的时间复杂度为 ($O(n^{1/2})$)。

```
i=s=0;  
while (s<n)  
{  
    s=s+i;  
    i++;  
}
```